

BLS

1. Théorie

Les principes ABDCE sont le seul moyen de sauver une vie dans un cas d'urgence :

- A : airways
- B : breathing
- C : circulation si insuffisante ® état de choc
- D : défibrillateur
- E

Toutes les manœuvres autour de la réanimation seront destinés à maintenir un apport d'O₂ au cerveau. Si le cerveau est mal oxygéné ® mort cérébral. Un arrêt cardiaque provoque un arrêt circulatoire et l'O₂ n'arrive plus au cerveau. Chance de survies : -10% par minute.

2. Pratique

1. Sécurité

Arriver dans la salle et vérifier que l'environnement est sûr et dire « C'est bon, il n'y a aucun danger dans l'environnement ».

2. Vérifier l'état de conscience :

- Appeler le patient.
- Frapper des mains vers ses oreilles.
- Frotter le sternum avec le poing ou pincer fort le muscle trapèze.

3. Est-ce que la patient respire ? → vérifier la respiration en regardant les mouvements de l'abdomen et en mettant l'oreille au-dessus de sa bouche.

4. Si le patient respire, le mettre en position latérale.

5. Si le patient ne respire pas, commencer le massage et en même temps appeler de l'aide et demander à quelqu'un d'appeler le 144 :

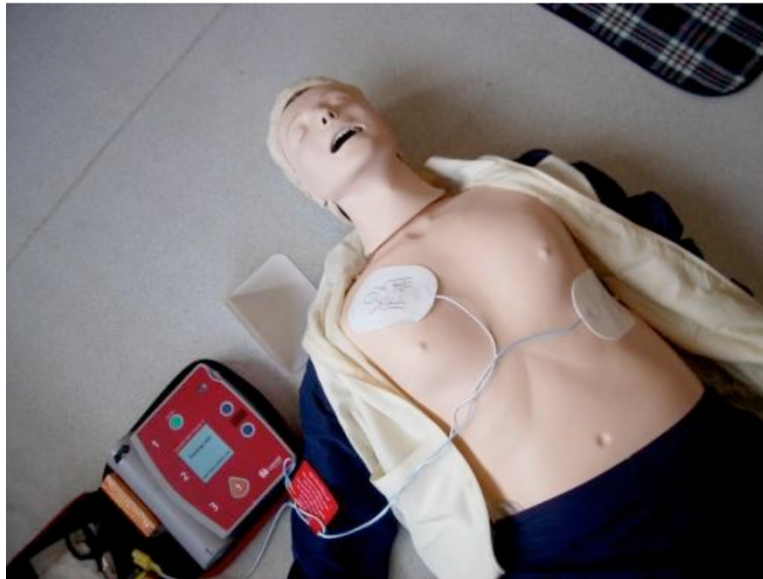
- « Allez appeler l'ambulance et revenez me dire quand vous l'avez fait ».
- « Lui dire de dire au 144 le lieu, que le patient est inconscient, ne respire plus et qu'on a commencé le massage cardiaque ».
- « Lui demandez d'aller chercher un défibrillateur ».

6. Commencer le massage cardiaque (circulation) :

- Faire 30 compressions assez forte et assez vite en comptant à voix haute.
- Puis libérer les voies aérienne en tirant la tête en arrière (airways) (mais faire attention si trauma de la colonne cervicale) et faire 2 insufflations si masque de protection et si on est deux.
- Si on est seul, dire à haute voix : « Comme je suis seule, je préfère continuer à masser que ventiler (breathing). »
- Continuer jusqu'à l'arrivée du défibrillateur.

7. A l'arrivée du défibrillateur, il faut l'utiliser directement. Demander à la personne qui amène le défibrillateur de nous aider, par exemple de coller les patchs.

- a. Allumer le défibrillateur.
- b. Placer les patchs, un sous la clavicule droite et un à la pointe du cœur à gauche.
- c. Continuer à masser.
- d. Lorsque l'appareil dit « analyse en cours », il faut arrêter de masser et ne plus toucher le patient.
- e. A la fin de l'analyse, reprendre le massage jusqu'à ce que l'appareil dise « le choc est prêt à être délivrer ».
- f. A ce moment, il faut dégager les champs environnants et dire « Attention, je choque, dégagez » et appuyer sur le bouton qui clignote.
- g. Après que le choc ait été délivré reprendre tout de suite le massage.
- h. Continuer jusqu'à l'arrivée des secours.



3. Enfants de moins de 8 ans

Faire la même chose que l'adulte mais avec seulement une main pour masser et pratiquer 15 compressions – 2 insufflations au lieu de 30 compressions – 2 insufflations.

4. Nourrissons (moins de 1 an)

Porter le nourrisson sur notre bras et masser avec la pulpe de deux doigts en pratiquant 15 compressions – 2 insufflations.

5. Manœuvre de Heimlich

La manœuvre de Heimlich sert en cas d'obstruction totale des voies aériennes par un corps étranger. La démarche à suivre lorsque l'on voit un adulte conscient étouffer est :

- Se placer derrière la victime, contre son dos, (en fléchissant les genoux pour être à sa hauteur si la victime est assise), passer les bras sous les siens de part et d'autre de la partie supérieure de son abdomen.
- S'assurer que la victime est bien penchée en avant pour que l'obstacle dégagé sorte de la bouche plutôt que de retourner dans les voies aériennes.
- Mettre le **poing sur la partie supérieure de l'abdomen, au creux de l'estomac**, le poing doit être horizontal, le dos de la main tourné vers le haut.
- Placer **l'autre main sur la première**, les avant-bras n'appuyant pas sur les côtes.
- **Tirer franchement en exerçant une pression vers l'arrière** et vers le haut.
- Le corps étranger devrait se débloquent et sortir de la bouche de la victime.
- Si le corps étranger n'est pas délogé, répéter cette manœuvre jusqu'à 5 fois.
- Si le corps étranger n'est pas rejeté, il peut être resté dans la bouche de la victime. Dans ce cas, il faut le rechercher et le retirer prudemment avec les doigts.



6. Manœuvre de Heimlich chez les nourrissons

Réaliser 5 claques dans le dos :

- Coucher le nourrisson tête penchée en avant à califourchon sur l'avant-bras, de façon à ce que sa tête soit plus basse que le thorax et facilite la sortie du corps étranger ; maintenez la tête avec les doigts de part et d'autre de la bouche tout en évitant d'appuyer sur sa gorge.
- Donner 5 claques dans le dos, entre les deux omoplates, avec le plat de la main ouverte.
- Après les 5 claques dans le dos, si le corps étranger n'a pas été rejeté, faire 5 compressions thoraciques.

Réaliser 5 compressions thoraciques :

- Après avoir réalisé les 5 claques dans le dos, placer votre avant-bras contre le dos de l'enfant et votre main sur sa tête ; le nourrisson est alors entre vos deux avant bras et vos deux mains.
- Le retourner sur le dos tout en le maintenant fermement ; l'allonger tête basse sur votre avant-bras et votre cuisse.
- Effectuer 5 compressions sur le devant du thorax, avec 2 doigts, au milieu de la poitrine, sur la moitié inférieure du sternum, sans appuyer sur son extrémité inférieure (la position des doigts est identique à celle des compressions thoraciques lors de l'arrêt cardiaque du nourrisson).

Après les 5 claques dans le dos et les 5 compressions thoraciques, vérifier que le corps étranger n'est pas dans la bouche ; délicatement, retirer le corps étranger s'il est visible et accessible.

- Si le corps étranger est expulsé, il faut parler continuellement au nourrisson pour le calmer.
- Si le corps étranger n'est pas expulsé : répéter le cycle successivement en alternant les claques dans le dos avec les compressions thoraciques. Faire alerter les secours d'urgence.



Réanimation

Golden hour : après 1h, moment où l'ATLS (advanced trauma life support) est le plus bénéfique (trauma)

- pour les arrêts cardiaques, la chance de survie baisse de 10%/min\$

a) décès immédiats : neurologiques, vasculaires, cardiaques

b) **décès précoces évitables : ABCDE**

c) décès tardifs : défaillances multi-organiques

1. Notre sécurité

2. Evaluer la réactivité (secouer, appeler, pincer)

3. Se mettre dans de bonnes conditions : appeler aide, se protéger, défibrillateur, ergonomie, ...

A = airways : dégager les voies respiratoires sup, en cas de trauma protéger la colonne cervicale pendant la libération des voies aériennes (minerve)

B = breathing : ventilation/respiration, 2x avec expansion du thorax 3-4cm (regarder le thorax), durée 1s/insufflation

C = circulation : perfusion tissulaire, si insuffisante il y a **état de choc**, contrôler pouls carotidien max 10s, sinon massage 100x/min, laisser le thorax se ré-expandre

Aspect clinique chocs :

- a) tachycardie
- b) vasoconstriction
- c) diminution du débit cardiaque
- d) pouls filant
- e) diminution PA
- f) diminution perfusion périphérique

**en cas de choc, réanimation liquidienne : 2 voies veineuses avec cristalloïdes chauds (NaCl), administration rapide de 1L (adulte) ou 10-20mL/kg (enfant), produits sanguins, monitorer la réponse au tt*

D = défibrillation

E = environnement, exposition

RCP

- **Alarme**
- **BLS**
- **Défibrillation (70% de survie si <3min), DEA (défibrillation ext automatisée)**
- ACLS (mesures avancées précoces) : voies veineuses périphériques VVP/intra-osseuses VIO, médicaments**, intubation (pas de modification de survie à la sortie de l'hôpital)
- Hôpital : coronarographie, hypothermie induite

Mort subite cardiaque : 15-20% des décès en Europe, arrêt cardio-respiratoire (pas de pouls, ne respire pas, inconscient), inattendu, dans 80% des cas fibrillation ventriculaire

Pronostic : survie <5% à la sortie de l'hôpital, après 15min survie entre 0-5%

** **Adrénaline** si ACR

** **Cordaronne** si FV/TV sans pouls (300mg dilué, puis 150mg si deuxième dose)

Organisation des secours à 10min en zone urbaine, 15min en zone rurale dans 90% des cas

Manœuvre de Esmach : en cas de suspicion d'atteinte de la colonne

Méthode de Mofenson : la méthode de Mofenson est une technique de **libération des voies aériennes** sur le **nourrisson**

PEC D'URGENCE – ABCDE primaire

- Evaluer état de conscience

Est ce que vous m'entendez ? Serrez-moi la main svp

- Patient inconscient, ne respire plus → **REA CARDIO PULM**
- Patient conscient → **ABCDE**

ABCDE

- AA

- Tenter AA
- Douleurs

Est ce que vous avez mal quelque part ?

- Orientation

Est ce que vous pouvez me dire où vous-êtes ? Votre nom ?

- Si proche/personnel soignant : hétéroanamnèse rapide
 - Motif d'hospit
 - Attitude REA !
 - Présence de proche, mmb de la famille à informer
 - Déroulement des événements
 - Médicaments

- AIRWAY

- Mesures
 - **Inspection cavité buccale**
 - Observation de **déviatiion trachéale**
 - **Pt qui parle/hurle = VA libres**
- Actions
 - Libération des VA
 - Head tilt
 - Jaw thrust « si suspi de trauma rachis »
 - Guedel, Wendel
 - Heimlich
 - Aspiration
 - ± intubation, coniotomie

- BREATHING

- Eval
 - **Amplitude, symétrie, tirage, cyanose**
Je ne vois pas de détresse resp, pas de cyanose
 - Craquement, emhysème sous cut, instab, doul
 - **Auscult** : Râles, sibilances, hypoventil
 - Déviation trachéale
- Mesures
 - **FR**
 - **Sat**
Si désat : demander une ↑ en débit d'O2
- Mesures
 - Positionnement pt
 - **Oxygénation**
 - But 94-98%
 - But 88-92% chez BPCO
 - **Ventilation**
 - Décompression d'un PT
 - Aérosols
 - ± Intubation

- CIRCULATION
 - Eval
 - **Recolo capillaire**
 - **4 pouls périph**
 - **Pouls central**
 - Deshabiller patient
 - **Marbrures**
 - **Hemo ext**
 - Je n'observe pas de saignement extériorisé, ni de marbrures
 - Palp abdo, os longs
 - Turgescence jugulaire, OMI
 - Mesures
 - **Fc**
 - **TA**
 - Monitoring
 - ECG
 - Actions
 - Stop hémo
 - **Acces iv : 2VVP**
 - **Remplissage (BOLUS)**
 - Prise de sang, gazo
 - ± commande de sang, Rx, eFAST, labo
- DISABILITY
 - Eval
 - **Pupilles**
 - **Sensi et motricité 4 mmb**
 - **Raideur de nuque**
 - Mesures
 - AVPU
 - **Glasgow**
 - Ouverture des yeux
 - Réponse verbale
 - Réponse motrice
 - **Glycémie**
 - Actions
 - Prév ACSOS
 - ± Intubation
 - Resucrage d'urgence si hypoglycémie
- EXPOSURE
 - Eval
 - **Lesions cut**
 - Log roll
 - Mesures
 - **T°**
 - Actions
 - Deshabiller patient
 - Lutter contre hypoT°

Agitation

- Exa complémentaires de routine
 - Glycémie
 - Ionogramme, gazo, TAP
 - ECG
 - Alcoolémie

SUPPORT ECC URGENCES

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE :

1. Pratiquer l'évaluation du patient traumatisé (examen entre étudiants) :
 - a. Examen primaire selon la séquence ABCDE
 - b. Anamnèse AMPLE
2. Se rappeler le score de Glasgow

PATIENT TRAUMATISÉ : EVALUATION EN MILIEU HOSPITALIER

Examen primaire :

- Airways (+ C-spine – non pratiqué à ce stade de la formation) :
 - o Se présenter au patient, vérifier son état de conscience
 - o Explorer les VAS et évaluer leur perméabilité
 - o Vérifier la position du patient (couché à plat – si patient standardisé, OK pour tête surélevée pour le confort).
- Breathing :
 - o Respiration (regarder, écouter, sentir), cyanose
 - o Fréquence respiratoire
- Circulation :
 - o Hémorragie externe
 - o Perfusion (peau : coloration, température, sudation, temps de recoloration)
 - o Pouls (bien frappé, filant, absent, rythme régulier ou irrégulier)
 - o Fréquence cardiaque
 - o Pression artérielle
 - o *Savoir reconnaître les signes de choc*
- Déficit neurologique :
 - o Orientation spatio-temporelle
 - o Perte de connaissance, amnésie circonstancielle
 - o Score de Glasgow (cf annexe)
 - o Pupilles
 - o Motricité des 4 membres
- Evènement/exposition :
 - o Anamnèse AMPLE (cf annexe)
 - o Déshabiller le patient et le protéger contre les pertes thermiques.

Examen secondaire :

ANNEXE

Score de Glasgow :

- Réponse oculaire :
 - o Spontanée : 4
 - o À l'appel : 3
 - o À la douleur : 2
 - o Aucune : 1
- Réponse verbale :
 - o Normale : 5
 - o Réponse confuse : 4
 - o Réaction inappropriée : 3
 - o Incompréhensible : 2
 - o Aucune : 1
- Réponse motrice :
 - o Suivie (aux ordres) : 6
 - o Localisée (à la douleur) : 5
 - o Retrait : 4
 - o Flexion anormale (rigidité de décortication) : 3
 - o Extension anormale (rigidité de décérébration) : 2
 - o Aucune : 1

Anamnèse AMPLE :

- Allergies
- Médicaments
- Passé médical / chirurgical
- Last meal
- Événements ayant conduit au traumatisme

REANIMATION 1

PERSONNE CONCERNEE

Responsable des séminaire interactif « Réanimation 1 » et « Réanimation 2 »
Dr Laurent Suppan / HUG – tél. 079 / 553 25 79

THEME DU SEMINAIRE

- Réanimation Cardio-Pulmonaire 1 : Basic Life Support (BLS)

ATTENTION: LE MODULE E-LEARNING DISPONIBLE SUR LA PLATEFORME MOODLE DOIT IMPÉRATIVEMENT AVOIR ÉTÉ EFFECTUÉ AFIN DE POUVOIR PARTICIPER AU SEMINAIRE!

OBJECTIFS DES SEMINAIRES URGENCES 1

Tout étudiant terminant sa troisième année doit être capable d'initier et réaliser correctement une séquence complète de réanimation cardio-pulmonaire selon le concept **Basic Life Support (BLS) – Automated External Defibrillation (AED)** en suivant les directives 2015 de l'American Heart Association (AHA) traduites et adaptées par le Swiss Ressuscitation Council (SRC). Comme futur professionnel il doit également être capable d'assurer un **support ventilatoire au masque facial** en cas d'arrêt respiratoire sans arrêt cardiaque.

L'enseignement BLS est donné lors de 2 séminaires. Le séminaire **Réanimation 1** a pour objectif de familiariser l'étudiant avec le déroulement de la procédure BLS. Le tuteur doit expliquer, démontrer et faire exercer chaque étape du BLS séparément puis en enchaînement simples. L'accent est mis sur :

- a. l'identification de l'ACR (critères diagnostics),
- b. le respect de la séquence d'alarme,
- c. l'application des compressions thoraciques conformes aux recommandations AHA,
- d. la ventilation au masque facial et Ballon Autoremplisseur à Valve Unidirectionnelle (BAVU).

Ces éléments seront repris dans le séminaire **Réanimation 2**.

RAPPEL : le module e-learning disponible sur Moodle doit avoir été effectué avant d'entreprendre le séminaire !

OBJECTIFS DU SEMINAIRE REANIMATION 1

Appliquer correctement les étapes d'une réanimation cardio-pulmonaire de base (BLS)

1. Savoir identifier un Arrêt Cardio-Respiratoire (ACR)
2. Connaître la séquence de prise en charge adéquate d'un patient en ACR.
3. Savoir déclencher l'alarme adéquatement, en connaître les données essentielles à transmettre au 144.
4. Savoir effectuer des compressions thoraciques de haute qualité : fréquence 100-120/minute, dépression thoracique 5-6 cm avec relaxation complète, en minimisant les interruptions (pas d'interruption > 10 secondes).
5. Pratiquer la RCP avec un ratio de 30 compressions pour 2 ventilations.
6. Connaître l'importance déterminante du BLS et en particulier de la qualité des compressions thoraciques sur la survie du patient.
7. Savoir pratiquer la ventilation avec un masque facial et un BAVU

L'étudiant sera amené à répéter ces gestes séparément jusqu'à maîtrise. Des scénarii simples peuvent être introduits en fin de séminaire.



Algorithme BLS-AED-SRC 2015 d'après le CoSTR * de l'ILCOR

Contrôle rapide concernant la sécurité des environs (p.e. intoxications et électricité)



Personne inconsciente
Respiration manquante ou anormale



Appeler de l'aide
Donner l'alarme, tél. 144
Aller chercher ou demander l'AED



30 compressions thoraciques (100 – 120 /min)
suivi de 2 insufflations
ou
compressions thoraciques sans insufflations



Arrivée de l'AED
Suivre les instructions de l'AED

Faire attention à:

- Compression thoracique **5 – 6 cm** resp **1/3** du diamètre du thorax chez les enfants
- Point de compression **au milieu** de la cage thoracique
- **Décharge** complète
- **30:2 continu**, interruption **minimale**
- Ventilations: mouvements du thorax **visibles!**

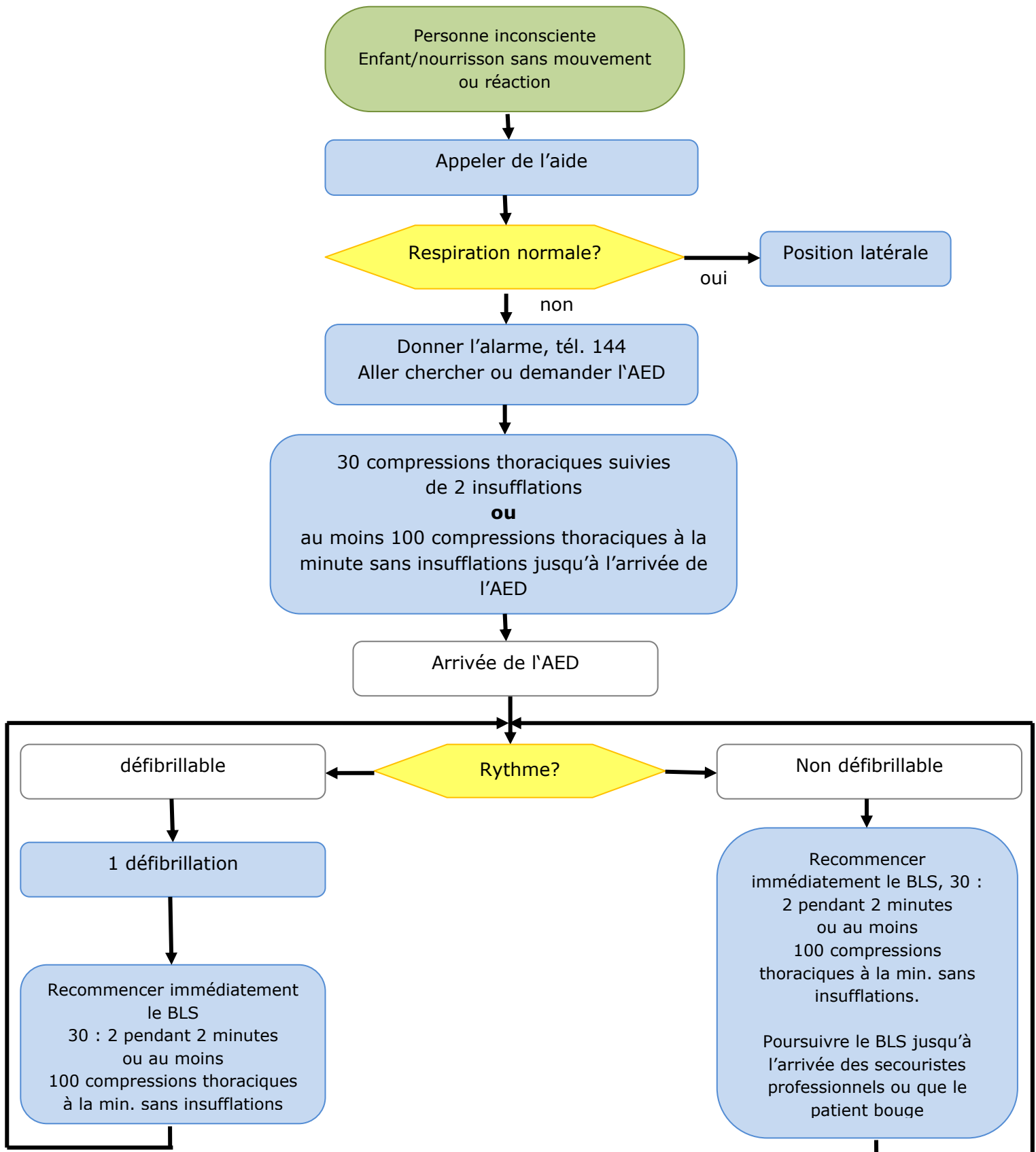
Quellen:

- Travers AH, et al., 2015 *International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Part 3: adult basic life support and automated external defibrillation: Circulation. 2015;132 (suppl 1):S51–S83.
- Maconochie IK, et al., 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations Part 6: Pediatric basic life support and pediatric advanced life support., Resuscitation 95 (2015) e147–e168



BLS + AED adultes, enfants et nourrisson (à partir de 1 mois)

Directives de réanimation 2010 Swiss Resuscitation Council (SRC)
d'après les recommandations de l'ILCOR



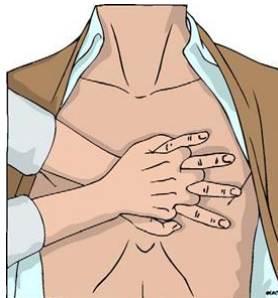
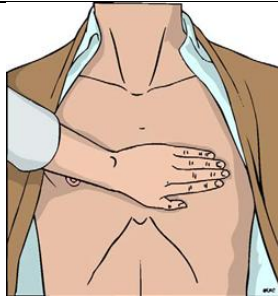
Savoir identifier un Arrêt Cardio-Respiratoire (ACR)

	Procédure : Après avoir déterminé que le lieu est sécurisé, le sauveteur doit rapidement confirmer que la victime est bien inconsciente. Lui parler fort et distinctement : « Que s'est-il passé ? Comment ça va ? Ouvrez les yeux ! Serrez-moi la main ! » 2 critères suffisent à poser le diagnostic d'arrêt cardio-respiratoire : 1. Absence de réaction à la stimulation verbale / tactile (non douloureuse) 2. Respiration absente ou anormale (agonique – « gasping ») Commentaires : La stimulation douloureuse n'est plus recommandée.
---	--

Savoir donner l'alarme

	Procédure : 1. Si la victime ne répond pas, appeler ou faire appeler le 144. 2. Faire chercher un défibrillateur (AED : Automated External Defibrillator – DSA en français pour Défibrillateur Semi-Automatique) si cette ressource est disponible dans les environs immédiats (hôpitaux, certains lieux publics : gares, aéroport, ...). 3. Noter l'heure (heure de découverte de la victime, ou heure présumée du passage en ACR) ! 4. Placer le patient sur le dos, sur une surface dure et plane. Si la victime est sur le ventre, éviter les torsions en la retournant. La tête et le cou doivent rester dans le même axe et le même plan. Heure de début de réanimation : élément important dans l'appréciation ultérieure de la durée de réanimation.
L'appel au 144 doit être le plus précis possible :	- Qui êtes-vous / quel est votre numéro d'appel (si nécessaire) - Où êtes-vous ? - Que se passe-t-il ? - Combien de victimes y-a-t-il ? - RCP en cours ? - AED disponible ? - Autres (accès particuliers, risques pour les intervenants, ...)

C – Circulation



Séquence de traitement « 2015 » : C-A-B

ou Circulation-Airways-Breathing : en pratique, cela signifie que le traitement de l'arrêt cardio-respiratoire débute par les compressions thoraciques. **Les compressions thoraciques commencent donc immédiatement après le diagnostic d'ACR et la transmission de l'alarme!**

Compressions thoraciques :

1. S'agenouiller à côté du patient.
2. Exposer complètement le thorax. Les compressions se font à peau nue.
3. Déterminer la zone d'appui: à la moitié inférieure du sternum au milieu du thorax.
4. Exercer une compression de 5-6 cm de profondeur, puis relâcher complètement.
5. Les épaules du sauveteur sont à la verticale au-dessus de la zone d'appui. Les coudes sont tendus. Fréquence visée : 100-120 x/min.

Fréquence des compressions : 100-120 /min
Sans interruption !

Commentaires

Pas de prise de pouls lors de cette phase initiale !

Des compressions thoraciques efficaces pendant la RCP produisent un flux de sang grâce à un mécanisme de pompe thoracique, c'est pourquoi il faut

1. comprimer fortement et rapidement (100 à 120/min)
2. relâcher complètement
3. ne pas interrompre les compressions thoraciques

Ne jamais interrompre les compressions thoraciques plus de 10 secondes (sauf pour une intervention supplémentaire aux voies respiratoires ou pour défibriller).

Si possible échanger le secouriste qui comprime le thorax toutes les 2 minutes.

Note : bien que les directives de l'AHA soient, depuis 2017, réactualisées annuellement, la dernière révision de la séquence de réanimation remonte à 2015

A – Airways (voies aériennes)

La libération des voies aériennes et la ventilation ne sont entreprises qu'après 30 compressions thoraciques au moins. En cas de difficultés de libération des voies aériennes ou de ventilation, les compressions thoraciques doivent absolument être poursuivies !

Procédure :

1. Libérer les voies respiratoires : mettre la tête en légère extension (head tilt) et soulever le menton.

Commentaires :

Les voies respiratoires peuvent être obstruées par un corps étranger à rechercher par une inspection visuelle de la bouche. L'exploration digitale n'est pas recommandée. S'il y a des prothèses dentaires non fixées ou un corps étranger facilement accessible, il faut les retirer.

Le plus souvent, le tonus musculaire diminué entraîne une obstruction des voies respiratoires par la langue et l'épiglotte.

B – Breathing (respiration)

Procédure :

1. Appliquer le masque facial
2. Procéder à 2 insufflations de manière à faire se soulever et s'abaisser le thorax
3. Rapport compressions – ventilations: 30:2

Commentaires :

Chaque insufflation doit durer seulement une seconde et doit provoquer une élévation visible de la poitrine.

Rapport compression-ventilation 30:2

Breathing



Look, listen and feel

Circulation



Heart rate

Capillary refill time

Disability



Alert
Voice responsive
Pain responsive
Unresponsive

Airway



Head tilt and chin lift

Exposure



Remove clothing

	Assessment	Treatment
A – Airways	Voice Breath sounds	Head tilt and chin lift Oxygen (15 l min^{-1}) Suction
B – Breathing	Respiratory rate ($12\text{--}20\text{ min}^{-1}$) Chest wall movements Chest percussion Lung auscultation Pulse oximetry ($97\%\text{--}100\%$)	Seat comfortably Rescue breaths Inhaled medications Bag-mask ventilation Decompress tension pneumothorax
C – Circulation	Skin color, sweating Capillary refill time ($<2\text{ s}$) Palpate pulse rate ($60\text{--}100\text{ min}^{-1}$) Heart auscultation Blood pressure (systolic $100\text{--}140\text{ mmHg}$) Electrocardiography monitoring	Stop bleeding Elevate legs Intravenous access Infuse saline
D – Disability	Level of consciousness – AVPU • Alert • Voice responsive • Pain responsive • Unresponsive Limb movements Pupillary light reflexes Blood glucose	Treat Airway, Breathing, and Circulation problems Recovery position Glucose for hypoglycemia
E – Exposure	Expose skin Temperature	Treat suspected cause

ABCDE chart			
	EXAMINATION	INTERVENTION	GOAL
A	- airway noises - position of head - foreign body - fluid, secretions - oedema	- open - suction - secure - O₂	Patent airway
B	- look - listen - feel approach - respiratory rate and effort - breath and added sounds - subcutaneous emphysema - symmetry of chest movement - tracheal deviation - jugular vein distention - cyanosis SpO₂ - ETCO₂ - USG - X-ray - CT	- O₂ according to SpO₂ - pneumothorax therapy - inhalation therapy - ventilation	Sufficient oxygenation and ventilation
C	- heart rate - blood pressure - capillary refill time - bleeding - skin colour - blood samples - diuresis ECG - USG - CT - X-ray	- I.V. / I.O. access - control of bleeding - massive haemorrhage protocol - fluids - drugs - transfusion	Stabilization of circulation
D	- AVPU / GCS - reactivity and symmetry of pupils - blood glucose level - basic neurological examination - posture - toxicological examination	- glucose - antidotes	Evaluation of neurological state
E	- head to toe examination - medical history - temperature - injuries - oedemas - scars - signs of drug abuse - skin changes - signs of infection/sepsis	- identified cause therapy - thermomanagement - trauma treatment - insertion of NGT, IUC	Revealing other symptoms and thermomanagement

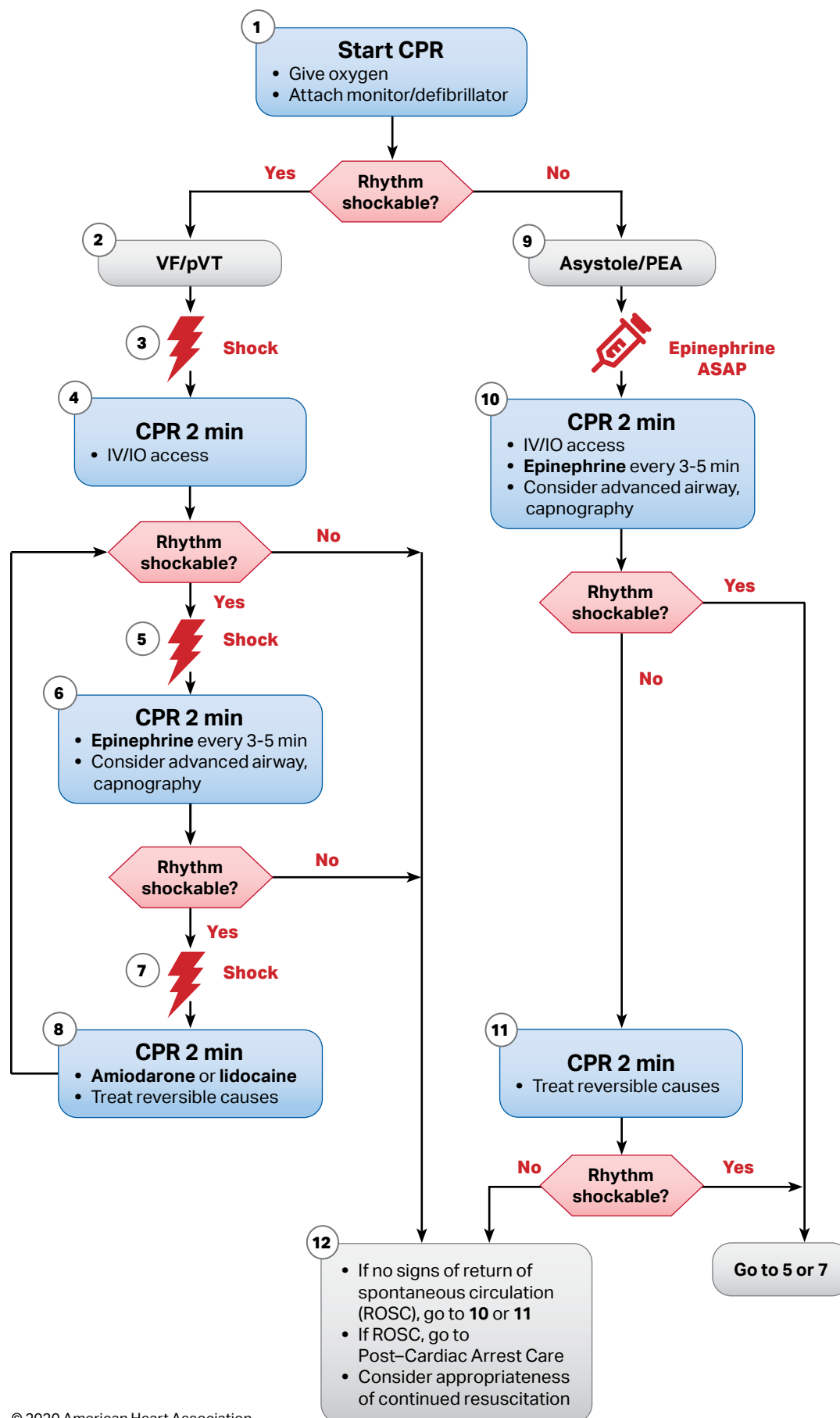
Checklist after ROSC		
Aim: elicitation pat.-status & start ROSC-therapy		
STOP "General procedure following ABCDE-criteria + documentation"		
A	Diagnostics: - Airway secured.....consider intubation - Tube secured.....document row of teeth - Insert gastric tube.....	Check? ☐ O ☐ cm/ dent. ☐ O
B	Diagnostics: - etCO₂ / capnography.....set: 40 mmHg/et - Auscultation.....sided equally ventilated? - SpO₂ / pulse oximetry.....set: 94 – 98 % - Ventilator setting.....Pmax set: < 20 mmHg (AF, TV, PEEP, alarms)	Check? Is: _____ mmHg/et ☐ O Is: _____ % Is: _____ mmHg
C	Diagnostics: - Sys. RR/ blood pressureset: > 90 mmHG - HR/ heart ratearrhythmia? 12-lead-ECGtelemetry? / infarct signs	Check? Is: _____ mmHg Is: _____ bpm ☐ O
	Therapy options: - Consider thrombolysis.....hemodynamic instability - Catecholamines necessaryvolume status adequate - Specific therapye.g. ACS	
D	Diagnostics: - BG/ blood glucose.....set: 60 – 180 mg/dl - Pupil control.....documentation - GCS.....documentation	Check? Is: _____ mg/dl Is: _____ Is: _____
	Therapy options: - Consider anesthesia.....see drug chart - seizure DD: (cold-) shivering?.....Benzodiazepines?	
E	Diagnostics: - Temp. / Temperature.....set: 32,0 – 37,5 °C - Pat. fully undressed..... - orienting physical examination.....	Check? Is: _____ °C ☐ O ☐ O
	Therapy options: Consider hypothermia (32 – 34 °C).....comatose patients (all rhythms) cooling by infusion of 30 ml/kg body weight 4 °C cold VEL/Finger solution	
STOP NO? Patient stable for start of transport? Yes? Transport!		

Fig. 2 Checklist based on ABCDE mnemonic. **A:** Airway, **B:** Breathing, **C:** Circulation, **D:** Disability

each scenario was continued for 10 min according to protocol. During this time, the patient remained unconscious.

To assess time management and effective use of procedure time, the number of processed items per minute of observation was measured (items/min).

Adult Cardiac Arrest Algorithm



CPR Quality

- Push hard (at least 2 inches [5 cm]) and fast (100-120/min) and allow complete chest recoil.
- Minimize interruptions in compressions.
- Avoid excessive ventilation.
- Change compressor every 2 minutes, or sooner if fatigued.
- If no advanced airway, 30:2 compression-ventilation ratio
- Quantitative waveform capnography
 - If PETCO₂ is low or decreasing, reassess CPR quality.

Shock Energy for Defibrillation

- **Biphasic:** Manufacturer recommendation (eg, initial dose of 120-200 J); if unknown, use maximum available. Second and subsequent doses should be equivalent, and higher doses may be considered.
- **Monophasic:** 360 J

Drug Therapy

- **Epinephrine IV/IO dose:** 1 mg every 3-5 minutes
- **Amiodarone IV/IO dose:** First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg.
- **Lidocaine IV/IO dose:** First dose: 1-1.5 mg/kg. Second dose: 0.5-0.75 mg/kg.

Advanced Airway

- Endotracheal intubation or supraglottic advanced airway
- Waveform capnography or capnometry to confirm and monitor ET tube placement
- Once advanced airway in place, give 1 breath every 6 seconds (10 breaths/min) with continuous chest compressions

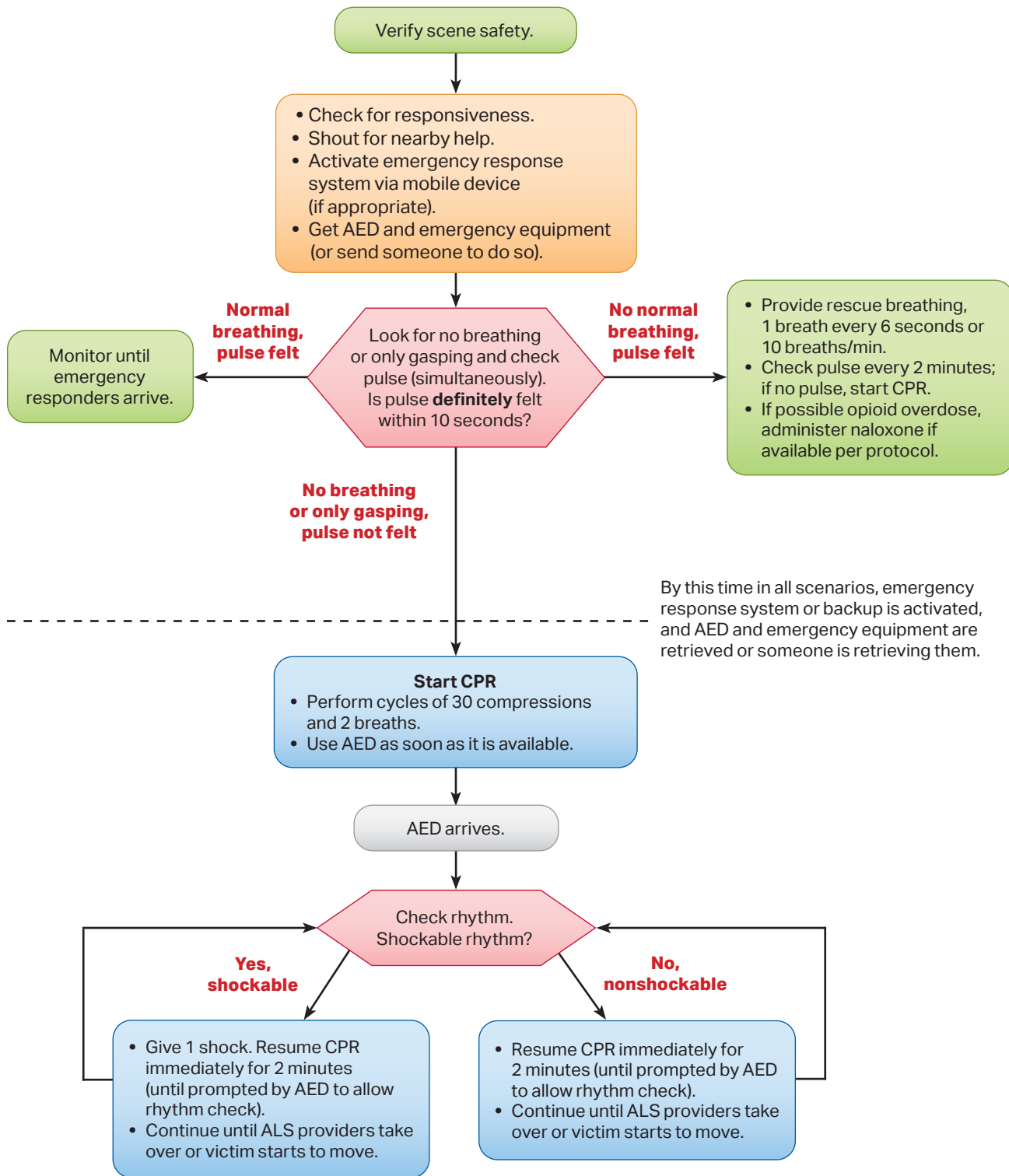
Return of Spontaneous Circulation (ROSC)

- Pulse and blood pressure
- Abrupt sustained increase in PETCO₂ (typically ≥40 mm Hg)
- Spontaneous arterial pressure waves with intra-arterial monitoring

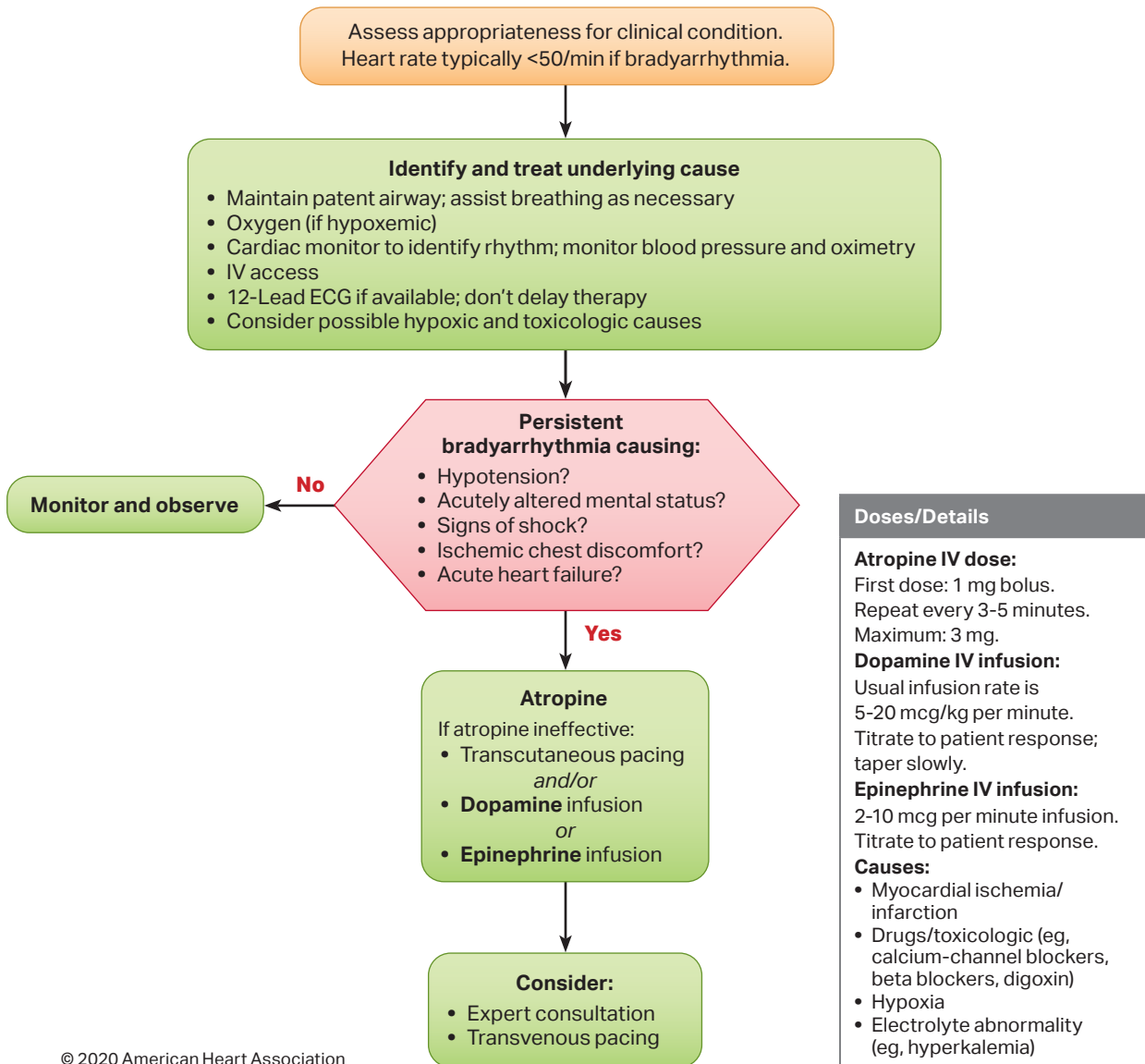
Reversible Causes

- Hypovolemia
- Hypoxia
- Hydrogen ion (acidosis)
- Hypo-/hyperkalemia
- Hypothermia
- Tension pneumothorax
- Tamponade, cardiac
- Toxins
- Thrombosis, pulmonary
- Thrombosis, coronary

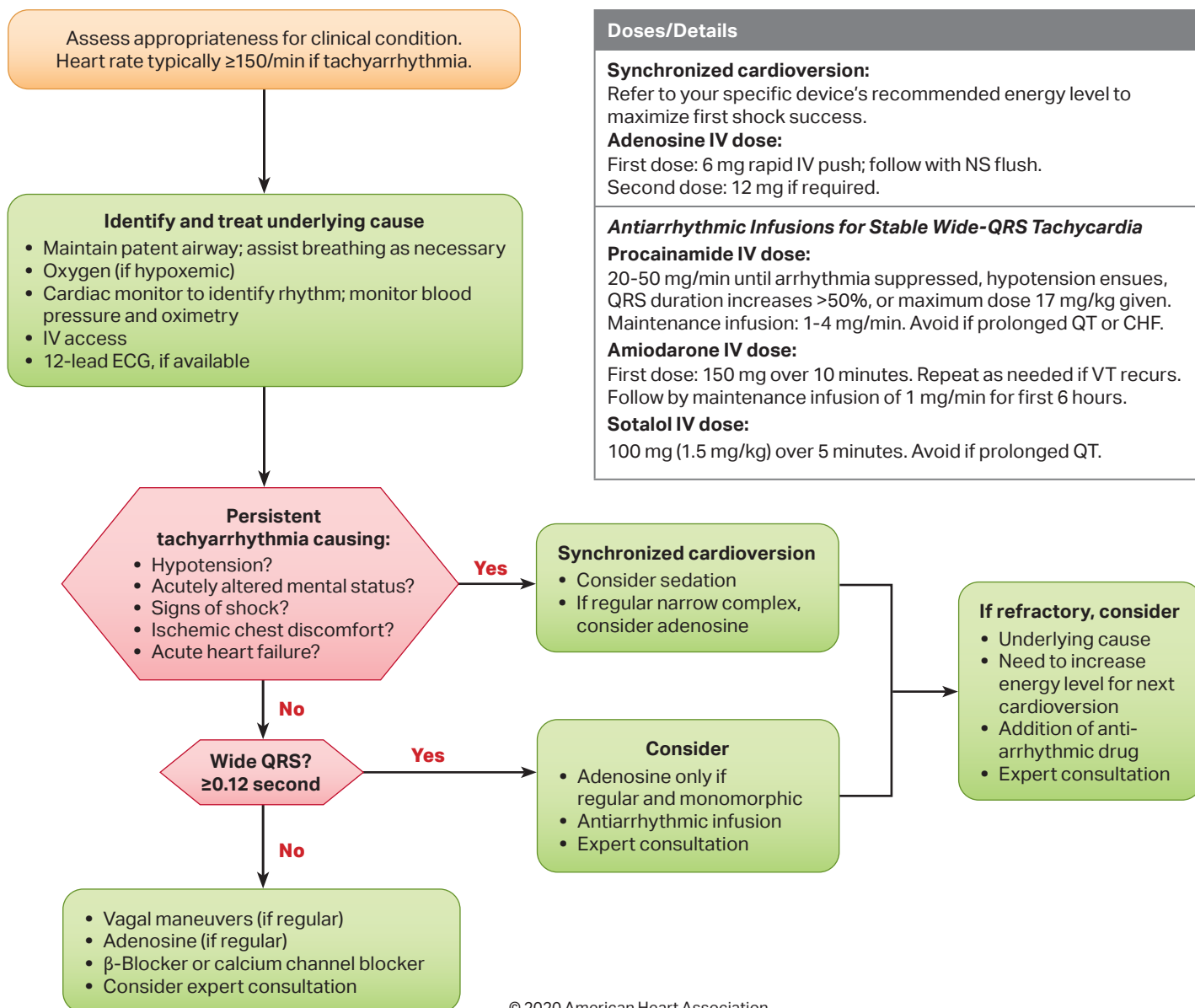
Adult Basic Life Support Algorithm for Healthcare Providers



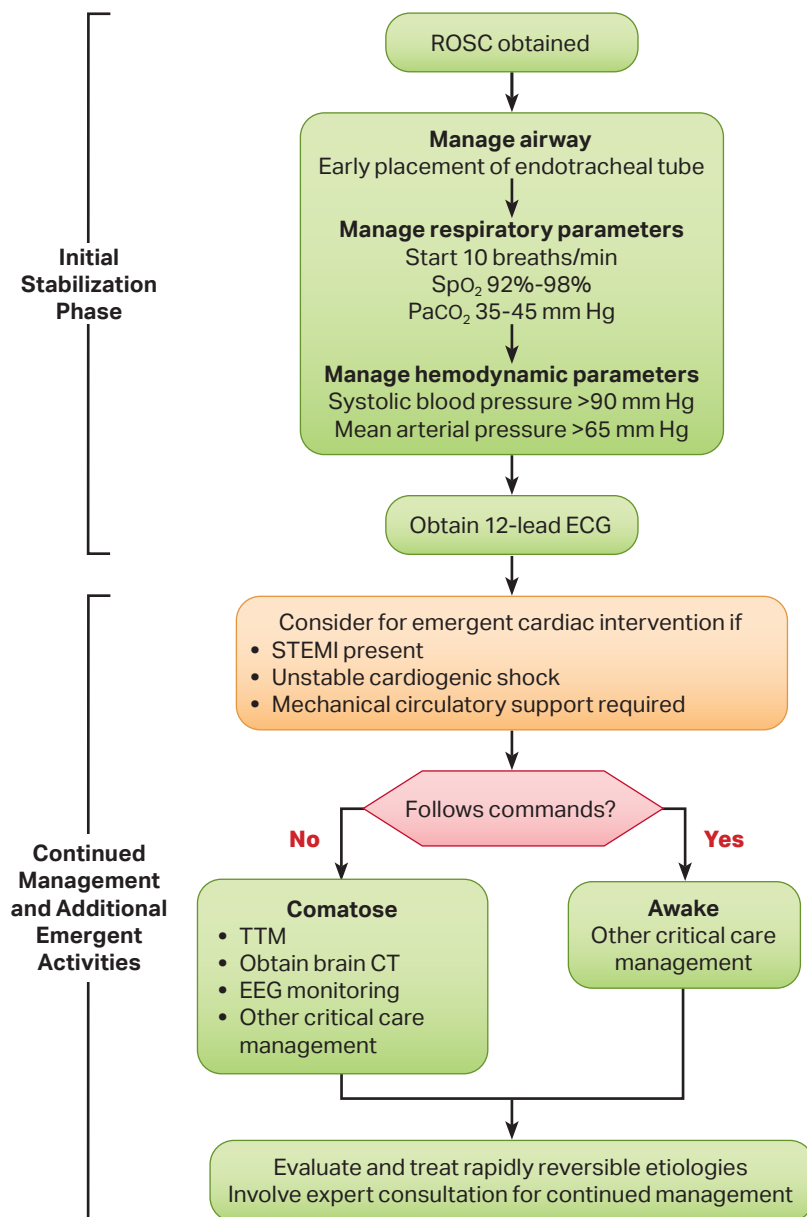
Adult Bradycardia Algorithm



Adult Tachycardia With a Pulse Algorithm



ACLS Healthcare Provider Post-Cardiac Arrest Care Algorithm



Initial Stabilization Phase

Resuscitation is ongoing during the post-ROSC phase, and many of these activities can occur concurrently.

However, if prioritization is necessary, follow these steps:

- **Airway management:**
Waveform capnography or capnometry to confirm and monitor endotracheal tube placement
- **Manage respiratory parameters:**
Titrate FiO₂ for SpO₂ 92%-98%; start at 10 breaths/min; titrate to PaCO₂ of 35-45 mm Hg
- **Manage hemodynamic parameters:**
Administer crystalloid and/or vasopressor or inotrope for goal systolic blood pressure >90 mm Hg or mean arterial pressure >65 mm Hg

Continued Management and Additional Emergent Activities

These evaluations should be done concurrently so that decisions on targeted temperature management (TTM) receive high priority as cardiac interventions.

- **Emergent cardiac intervention:**
Early evaluation of 12-lead electrocardiogram (ECG); consider hemodynamics for decision on cardiac intervention
- **TTM:** If patient is not following commands, start TTM as soon as possible; begin at 32-36°C for 24 hours by using a cooling device with feedback loop
- **Other critical care management**
 - Continuously monitor core temperature (esophageal, rectal, bladder)
 - Maintain normoxia, normocapnia, euglycemia
 - Provide continuous or intermittent electroencephalogram (EEG) monitoring
 - Provide lung-protective ventilation

H's and T's

Hypovolemia
Hypoxia
Hydrogen ion (acidosis)
Hypokalemia/hyperkalemia
Hypothermia
Tension pneumothorax
Tamponade, cardiac
Toxins
Thrombosis, pulmonary
Thrombosis, coronary